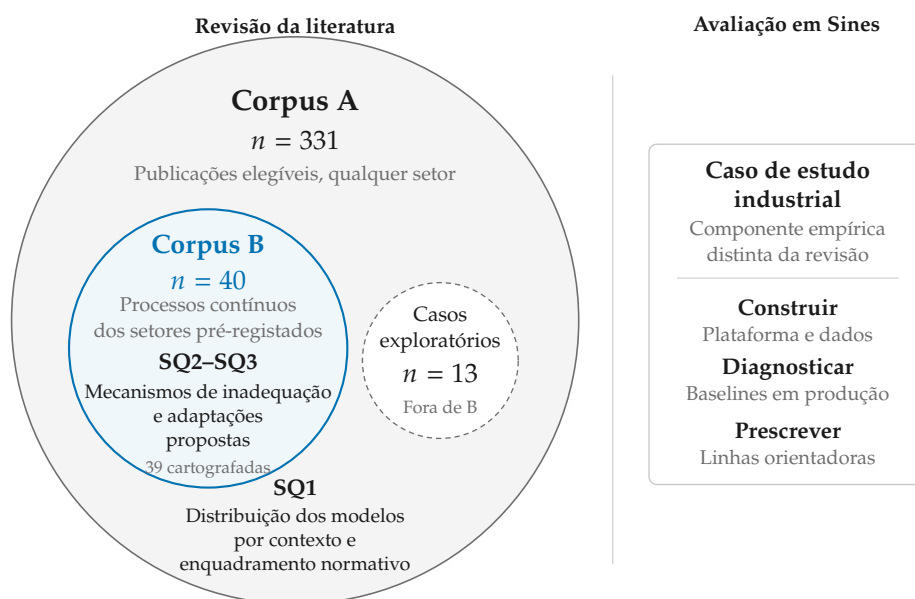


valida ou demonstra empiricamente um modelo num processo contínuo de um dos setores fixados no protocolo antes da seleção: refinação de petróleo, petroquímica, cimento e cal, pasta e papel, siderurgia e outros metais primários de produção contínua, química contínua, gases industriais e vidro de fusão contínua. Uma menção ao setor na introdução ou numa revisão não chega. B é um subconjunto de A e não uma segunda amostra: cada publicação de B conta uma vez na bibliometria e é lida com mais profundidade na síntese.

A lista de setores foi fixada antes da seleção por uma razão de desenho. A presença de incrustação, desativação de catalisadores ou mudanças de campanha é o fenómeno que a SQ2 quer caracterizar; se servisse para escolher os estudos, a síntese encontraria o que usou para selecionar. Pela mesma razão, 13 publicações de processos contínuos fora da lista, entre elas uma unidade de moagem húmida de milho e um centro de recolha de petróleo e gás, ficaram como casos exploratórios declarados e não entram em nenhuma contagem do Corpus B.

A Figura 3.1 sintetiza a relação entre os corpora, as perguntas da revisão e a componente empírica da dissertação.



Áreas esquemáticas, não proporcionais às contagens.

Figura 3.1: Desenho da revisão de âmbito e relação com a componente empírica da dissertação. O Corpus A reúne 331 publicações elegíveis e sustenta a SQ1, incluindo o Corpus B e os casos exploratórios. O Corpus B contém 40 publicações, das quais 39 foram cartografadas para responder à SQ2 e à SQ3. Os 13 casos exploratórios pertencem a A, mas ficam fora de B e das suas contagens. A avaliação em Sines constitui uma componente distinta. As áreas são esquemáticas, não proporcionais às contagens.

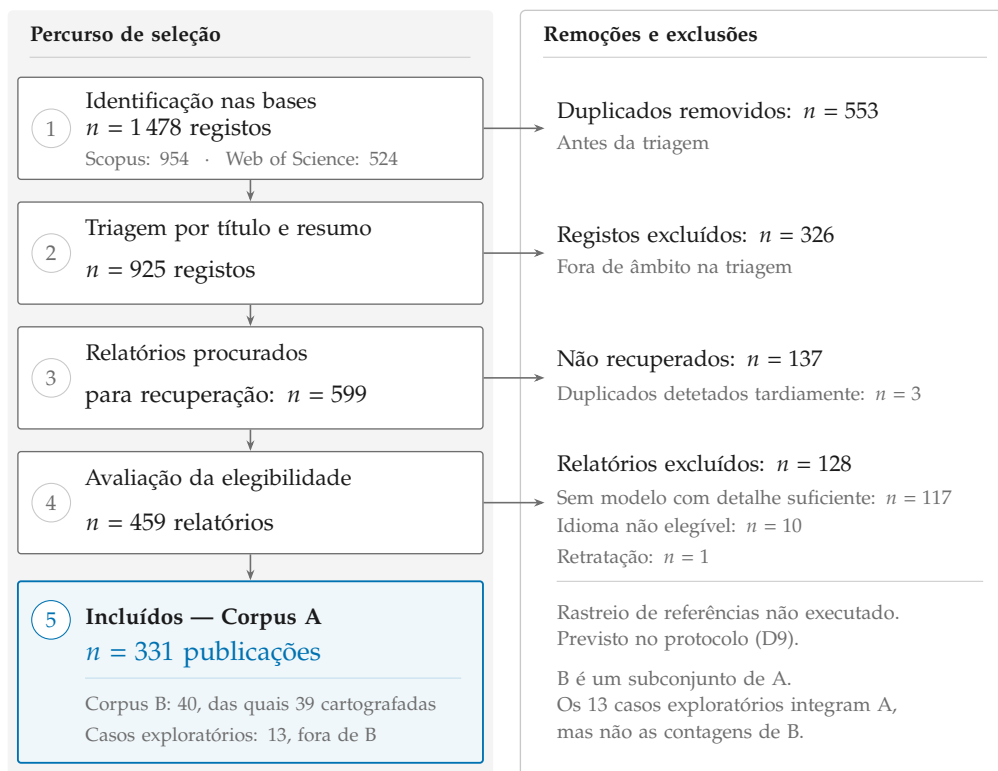


Figura 3.2: Fluxograma PRISMA 2020 da identificação, triagem e inclusão de publicações. A pesquisa em bola de neve foi registrada no protocolo, mas não executada (decisão D9, Apêndice A). O Corpus B é um subconjunto do Corpus A, escolhido para cartografia detalhada. Os treze casos exploratórios pertencem ao Corpus A, mas são tratados à parte e não entram nas contagens do Corpus B.

resolver”, e esse estado aparece nas figuras. Concordância não é verificação: dois modelos podem ler mal a mesma frase da mesma maneira, e a auditoria por amostragem prevista na emenda C-2.3 não tem estado conhecido (Apêndice A).

O Corpus B foi extraído de novo, em setembro, com um instrumento próprio (esquema v2.3.0-C, congelado a 13 de setembro) e uma só família de modelos (desvio D4). Cada registro organiza-se em aplicações, modelos e ocorrências. Um modelo é descrito pela variável dependente, forma, variáveis explicativas, dados, medição na fronteira, regime de reestimação, domínio de validade e métricas (campos C1 a C8). Um mecanismo é codificado em dois eixos, a causa física ou operacional que o artigo nomeia e o efeito sobre o modelo, e recebe um estatuto de afirmação: *general*, quando é uma afirmação sobre métodos em princípio (uma definição, uma cautela tirada da literatura); *applied to the case*, quando é dita sobre o modelo do próprio estudo; *empirically demonstrated*, quando é mostrada com os dados do estudo. Uma adaptação é codificada por tipo, estado (proposta, implementada, avaliada contra uma alternativa), enquadramento normativo e ligação explícita a um mecanismo. Todos os valores têm uma citação e a página física de onde vêm, e um script confirma que a citação existe naquela página.

A verificação humana de cada ocorrência, prevista para este corpus, não foi feita (desvio D7). Em sua substituição, a 17 de setembro, as 368 células com citação de que os